

说明

CH32H417QEU-R1-1v1 开发板是基于 沁恒青稞 RISC-V5F 和 RISC-V3F 双内核 CH32H417QEU6 微控制器的完整演示与开发平台。

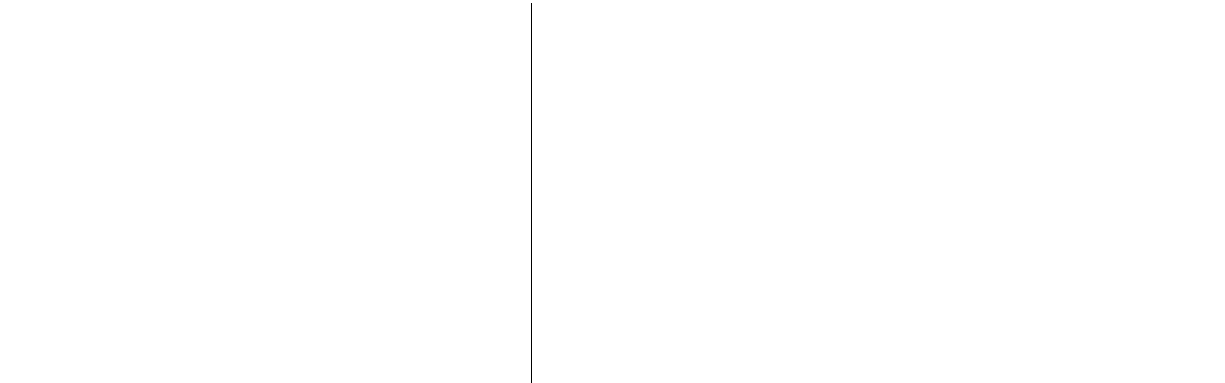
微控制器具备以下特性：CH32H417 集成了 USB 3.2 Gen1 控制器和收发器、百兆以太网 MAC 及 PHY、SerDes 高速隔离收发器、Type-C/PD 控制器及 PHY，提供 SD/EMMC 控制器、500MBytes 通用高速接口 UHSIF、DVP 数字图像接口、单线协议主接口 SWPMI、可编程协议 I/O 控制器 PIOC、灵活存储控制器 FMC、DFSDM、LTDC、GPHA、DMA 控制器、多组定时器、8 组串口、I3C、4 组 I2C、2 组 QSPI、4 组 SPI，2 组 I2S、3 组 CAN 等外设资源，内置了 5M 采样率双 12 位 ADC 单元、20M 采样率 10 位高速 HSADC 单元、16 路 Touchkey、双 DAC 单元、3 组运放 OPA、电压比较器 CMP 等模拟资源，支持 10M/100M 以太网通讯，支持 USB 2.0 和 USB 3.0，支持 USB Host 主机和 USB Device 设备功能、Type-C 和 PDUSB 快充功能，支持 SerDes 高速隔离及远距离传输，支持双内核分工提升网络协议处理效率和通讯响应速度。CH32H417QEU-R1-1v1 开发板能帮助用户快速入门并开发应用程序。

如图 1 和图 2 所示的 CH32H417QEU-R1-1v1 开发板，可作为用户应用程序在移植到最终产品前的原型参考设计。

CH32H417QEU-R1-1v1 板的硬件外设有助于用户通过评估几乎所有外设（例如 USB、100Mb/s 以太网、eMMC、USART、带音频插孔输入输出的 SAI 音频 DAC 立体声、DVP 摄像头、数字麦克风、SDRAM、QSPI 闪存以及带电容式多点触摸面板的 RGB 接口 LCD）来提升其应用开发效率。

CH32H417QEU-R1-1v1 板集成了 LINKE，作为 MCU 的嵌入式在线调试器、编程器以及 USB 虚拟 COM 端口桥接器。

CH32H417QEU-R1-1v1 开发板随附 MCU 软件包，该软件包提供了全面的库以及各种软件示例。



适用范围	
适用范围	系列
单一开发板	CH32H417QEU-R1-1v1

目录

说明	i
目录	ii
表格索引	ii
图片索引	ii
第 1 章 特征概述	1
第 2 章 硬件布局与配置	2
2.1 板卡供电选择	3
2.2 MCU 供电选择	3
2.3 时钟源	4
2.4 eMMC	4
2.5 ETH	4
2.6 SDRAM	4
2.7 QSPI FLASH	5
2.8 RGB LCD	5
2.9 LINK	6
2.10 SAI	7
2.11 DVP	7
2.12 I3C	7
2.13 DFSDM	8
2.14 CAN	8
2.15 USBPD	9
2.16 USB	9
2.17 KEY&LED	9
2.18 PCB	10
第 3 章 开发板的 I/O 引脚分配	11
3.1 引脚功能及复用分配	11
历史版本	15
声明	16

表格索引

未找到图形项目表。

图片索引

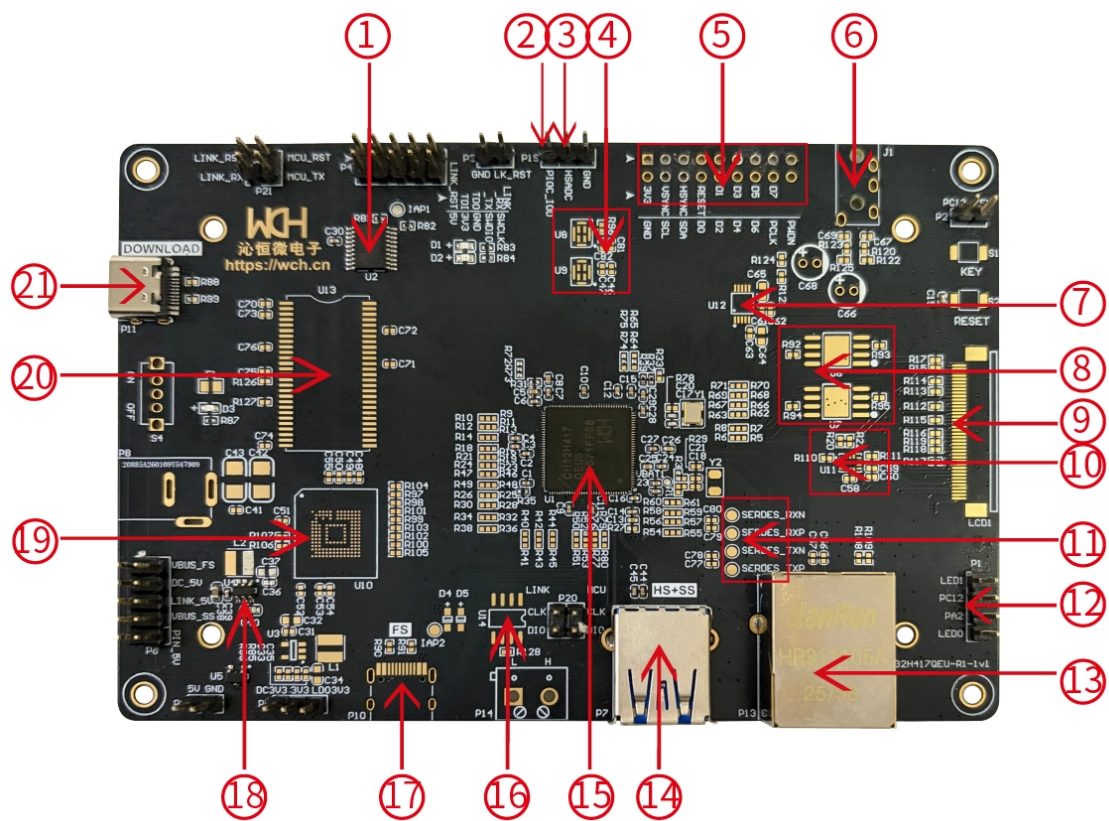
图 2-1 硬件框图	3
图 2-2 EMMC 示意图	4

第1章 特征概述

•青稞 RISC-V5F 和 RISC-V3F 双内核内核的微控制器，提供 960KB 程序存储区 CodeFlash 以及 896KB 的 SRAM，采用 QFN128 封装

- 4.3 英寸 RGB 接口 LCD 接口，带 I2C 触摸面板连接器接口
- 1 个摄像头 DVP 接口
- 符合 IEEE 802.3-2002 标准的百兆以太网
- USB OTG FS，兼容 USB 2.0 全速规范
- 支持 USB 2.1、USB 2.0、USB 1.1、USB 1.0 协议规范的 USB HS，支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能
- 5Gbps 的 USBSS 超高速信号，USB 3.0 接口
- SAI 音频编解码器
- 一个 DFSDM 数字麦克风
- 2 个 QSPI NOR Flash 接口
- 1 个 16-bit 并行接口的 SDRAM
- 1 个 8-bit SDMMC 接口 eMMC
- 1 个 I3C 接口姿态传感器
- 1 个用户按键和 1 个复位按键
- 1 个 HSADC 接口
- 1 个 PI0C 接口
- 1 个 SERDES 接口
- 1 个 CAN 接口
- 板载连接器：
 - USB FS Type-C 连接器
 - USB 3.0 Type-A Receptacle 连接器
 - LINKE Type-C USB 连接器，支持串口转 USB

- POWER_JACK 供电连接器
- 以太网 RJ45 接口
- 立体声耳机插孔
- GPIO 引脚
- CAN 端子接口
- FPC 上翻盖 LED 接口
- 灵活的电源选项：
 - LINKE USB 连接器, USB FS/USBPD 连接器, USB SS+HS 连接器
 - 通过 POWER_JACK 提供 5V 电压（以太网供电）
 - 通过排针外部连接器提供 5V 电压
- 板载 LINKE 调试器/编程器, 支持 debug 调试; 支持外接下载。



模块说明:

- | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 1. LINK | 2. PI0C 接口 | 3. HSADC 接口 |
| 4. 麦克风 | 5. DVP 摄像头接口 | 6. 耳机孔 |
| 7. 音频处理芯片 | 8. QSPI FLASH | 9. LCD FPC 座 |
| 10. 姿态传感器 | 11. SERDES 接口 | 12. KEY&LED |
| 13. 以太网口 | 14. USBSS+HS 口 | 15. MCU |
| 16. CAN | 17. USBFS/USBPD | 18. 电源芯片 |
| 19. eMMC 卡 | 20. SDRAM | 21. Debug/Download 接口 |

第2章硬件布局与配置

CH32H417QEU-R1-1V1 开发板是根据 CH32H417QEU6 微控制器设计的, 微控制器采用 QFN128 封装。

硬件框图（见图 1-1）展示了微控制器与板载外设的连接关系，包括 SDRAM、eMMC、QSPI、CAN、LTDC、USBSS、USBHS、USBFS、USBPD、USRAT、ETH、SAI、I3C、DFSDM、DVP、板载 Link 下载器。

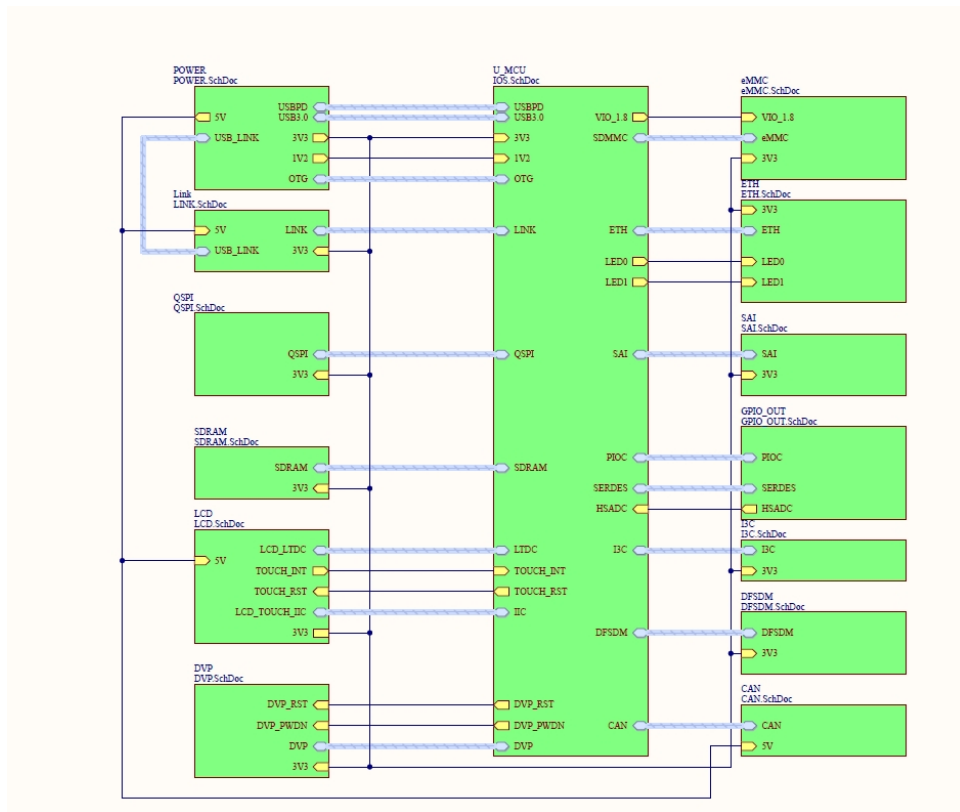


图 2-1 硬件框图

2.1 板卡供电选择

设计为板卡直流电源供电 5V。通过适当的板卡配置，可选择使用以下任意一种 5V 直流电源输入：

- LINK 的 Type_C 口为板卡提供高达 500 mA 的电流（P6 左右 跳接丝印上的 LINK_5V 位置）。
- USBSS+HS 的 Type-A Receptacle 口为板卡提供高达 900 mA 的电流（P6 左右 跳接丝印上的 VBUS_SS 位置）。
- USBFS 的 Type_C 口为板卡提供高达 500 mA 的电流（P6 左右 跳接丝印上的 VBUS_FS 位置），需要短接二极管 D4/D5。如果使用 USBPD 快充头供电该接口，则只能诱骗 5V 电压。高于该电压则需要焊接二极管，防止电压过高损坏 DCDC。
- POWER_JACK 可以直接供电 DC 5V，（P6 左右 跳接丝印上的 DC_5V 位置）
- P9 双排针可以直接供电 DC 5V，（P6 左右 跳接丝印上的 PIN_5V 位置）

2.2 MCU 供电选择

设计为 MCU 直流电源供电 3.3V。通过适当的板卡配置，可选择使用以下任意一种 3.3V 直流电源输入：

- P5 排针可以直接供电 DC_3V3，或者 LD0_3V3。
- P5 排针可以直接短接 DC_3V3 和 3V3，或者 短接 LD0_3V3 和 3V3

注：CH2003V 和 DCDC 均可实现 5V 转 3.3V 输出，可根据实际负载电流需求选择二者其一。

当标记为 3V3 的电源线上出现电压时，LED 指示灯 D3 亮起。MCU 运行所需的所有电源电压均由该 3V3 线路产生。

2.3 时钟源

板卡可以使用内部 HSI，25MHz 时钟源，或者使用外部 HSE，焊接 25M 无源晶振于 Y1 位置。

2.4 eMMC

板卡的 MCU 通过 SDMMC 接口连接 eMMC (U10)，封装为 FBGA-153(11.5x13)。使用时需焊接 0Ω 电阻：R14、R18、R21、R24、R26、R30、R34、R38、R41、R43、R45。图 2-1 中标注 NC 的器件也需要焊接。

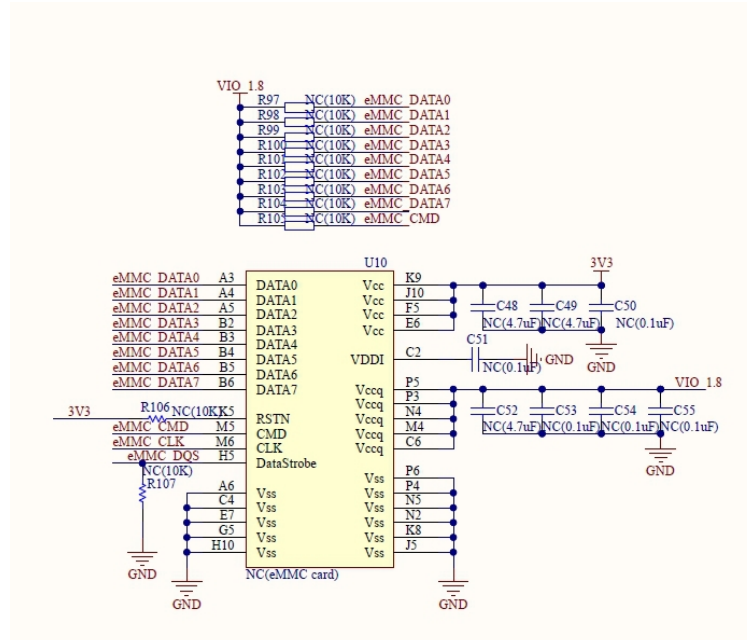


图 2-2 eMMC 示意图

2.5 ETH

板卡 MCU 内置 10/100Mbps 以太网 PHY 物理层收发器，通过 P13 接入网线，烧录代码后，实现通信。

2.6 SDRAM

板载 1 个 16 位总线宽度的 SDRAM 接口，TSOP-54 封装，使用时需焊接 0Ω 电阻：R11、R46、R48、R50、R52、R54、R76。图 2-2 中标注 NC 的器件也需要焊接。

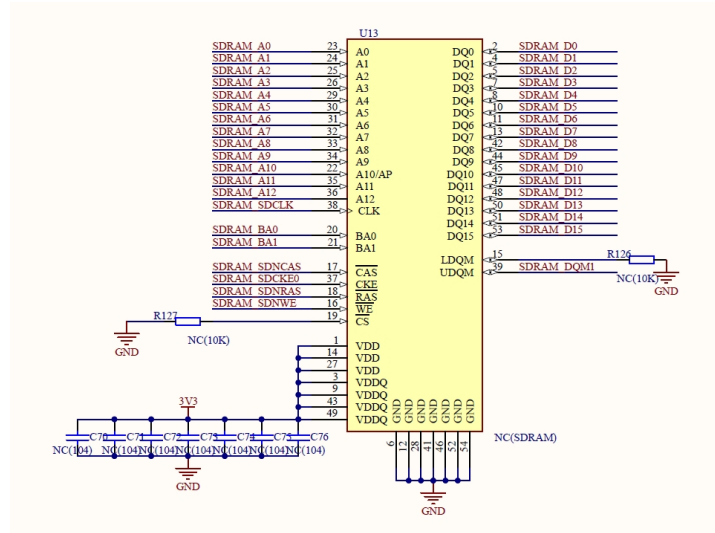


图 2-2 SDRAM 示意图

2.7 QSPI FLASH

板载两个 QSPI FLASH 接口，SOIC-8 封装，兼容 WSON-8 封装。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R5、R7、R62、R67、R69、R71、R73、R75。图 2-3 上标注 NC 的器件也需要焊接。

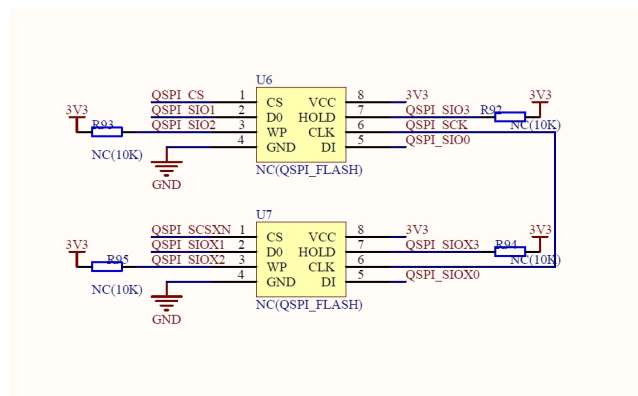


图 2-3 QSPI FLASH 示意图

2.8 RGB LCD

板载 1 个 LTDC 接口控制的 (RGB565) 的 LCD 接口。采用 FPC-40 封装下接的测试座，通过排线，可以直接液晶显示屏。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R28、R32、R36、R42、R66。图 2-4 上标注 NC 的器件也需要焊接。

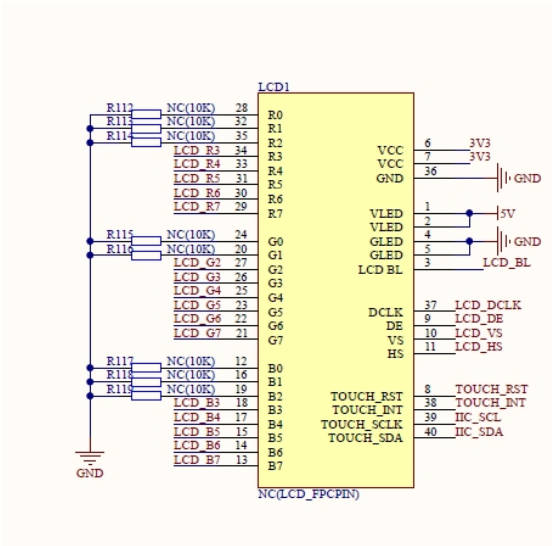


图 2-4 LCD 示意图

2.9 LINK

板载 1 个 LINK 调试下载器，下载器可以为主控-CH32H417 下载代码，也可以通过引出的接口对 LINKE 型号适配的 MCU 进行调试和下载。如果只操作板上 MCU，需左右短接图 2-5 中引脚（P20 的 1 和 2 短接，3 和 4 短接；P21 的 1 和 2 短接，3 和 4 短接）。使用过程中擦除芯片 FLASH 的模式仅限于复位擦，如图 2-6 所示。

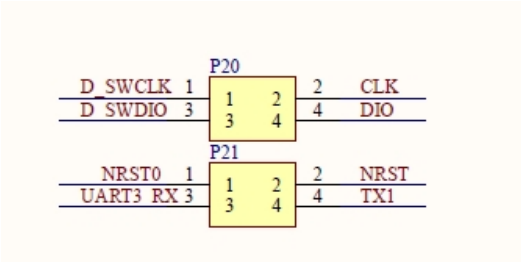


图 2-5 LINK 短接示意图

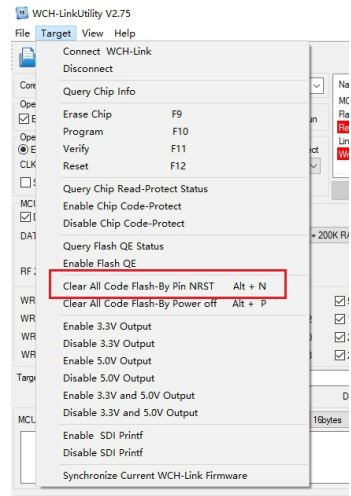


图 2-6 LINK 清除代码选择示意图

2.10 SAI

板载 1 组串行音频接口，通过立体声耳机插孔输出音频。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R68、R70。图 2-7 上标注 NC 的器件也需要焊接。

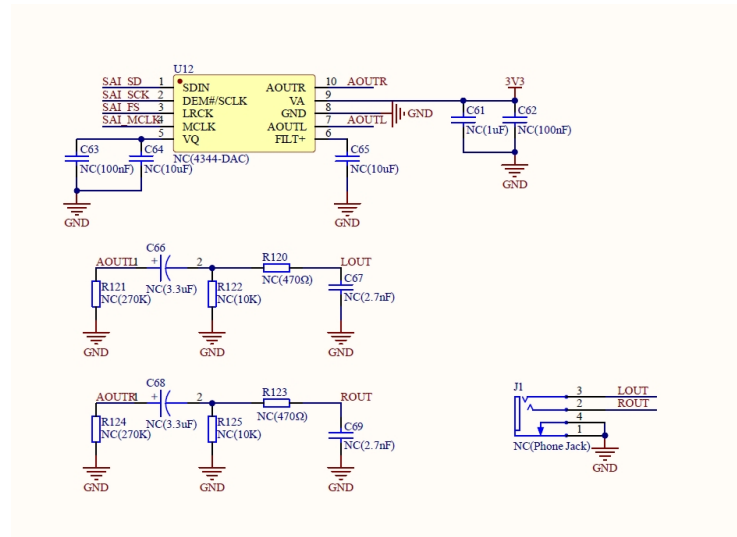


图 2-7 SAI 接口示意图

2.11 DVP

板载 1 组数字图像接口 DVP，用来连接摄像头模块获取图像数据流，可外接摄像头。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R1、R13、R16、R19、R23、R44、R56、R58、R60、R74、R79。图 2-8 标注 NC 的器件也需要焊接。

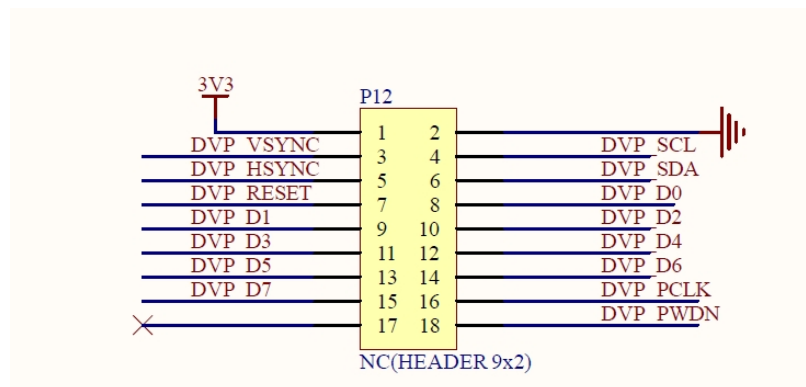


图 2-8 DVP 接口示意图

2.12 I3C

板载 1 组双线制串行单端多分支总线 I3C，可连接姿态传感器。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R6、R8。图 2-9 标注 NC 的器件也需要焊接。

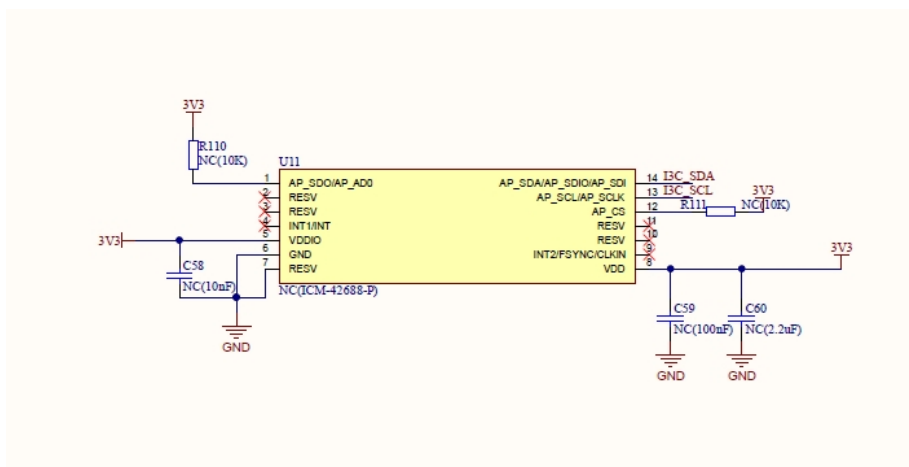


图 2-9 I3C 接口姿态传感器示意图

2. 13 DFSDM

板载 1 组一种专用于将外部 $\Sigma \Delta$ 调制器连接到 MCU 的高性能模块 DFSDM，可外接麦克风模块，对接收到的音频信号处理。图 2-10 标注 NC 的器件需要焊接。

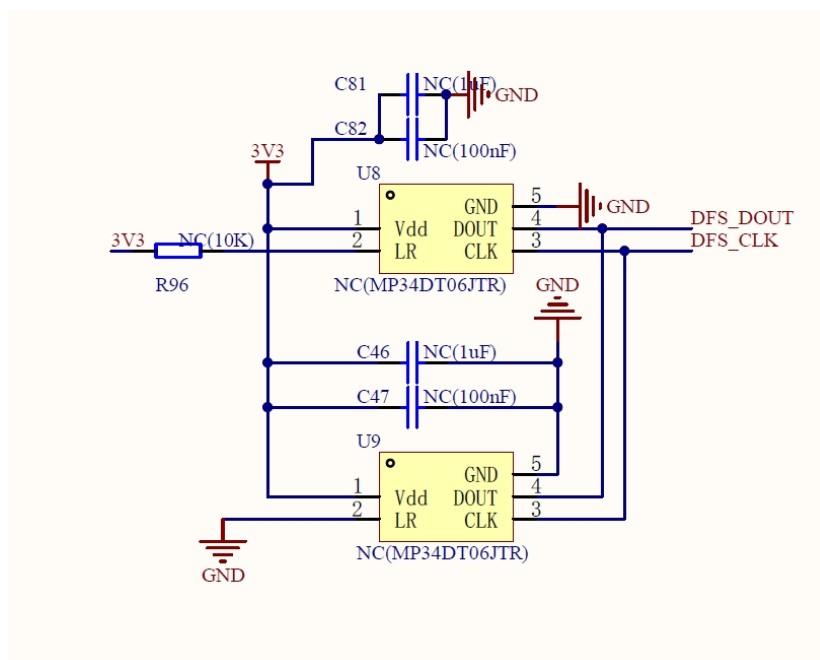


图 2-10 DFSDM 接口麦克风示意图

2. 14 CAN

板载 1 组 CAN 接口, 兼容规范 2.0A 和 2.0B(主动), 波特率高达 1Mbps/s, 支持时间触发通信功能。使用时需要焊接 0Ω 电阻: R77、R80。图 2-11 标注 NC 的器件也需要焊接。

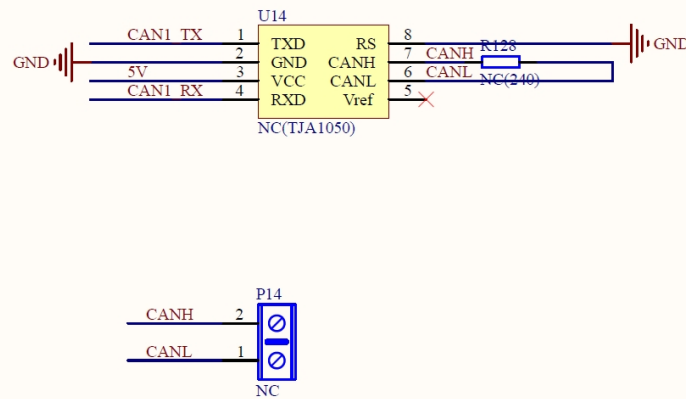


图 2-11 CAN 接口示意图

2. 15 USBPD

板载 1 组 USB Power Delivery 控制器和 PD 物理层收发器 PHY。使用时需要焊接 0Ω 电阻：R51、R53。作为 SINK 使用时，需焊接下拉电阻 5.1K：R90、R91。

2. 16 USB

板载一组 USB OTG FS 接口，使用时需要焊接 0Ω 电阻：R47 和 R49。

板载一组 USBSS+USBHS 接口，默认可以使用，无需短接电阻。

2. 17 KEY&LED

板载两组 LED 灯接口，LED 和网口灯共用，预留 GPIO：PA2 和 PC12。使用时短接图 2-12 中 P1 对应接口即可。低电平灯亮，高电平灯灭。

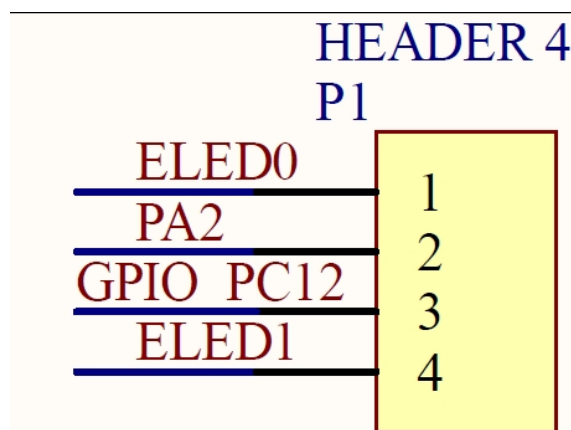


图 2-12 LED 接口示意图

板载 1 个 KEY，预留 GPIO- PC13。使用时短接图 2-13 中 P2 对应接口即可。按下按键检测低电平，松开检测高电平。

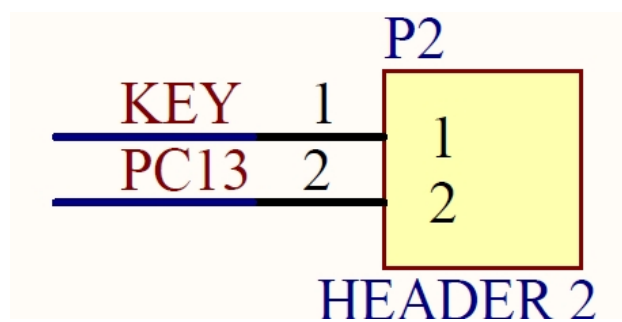


图 2-13 KEY 接口示意图

2. 18 PCB

整体 PCB 设计四层板，电阻电容常规使用 0402 封装，排针为 2.54mm 间距，四角预留螺柱孔，方便固定。整体布局如图所示

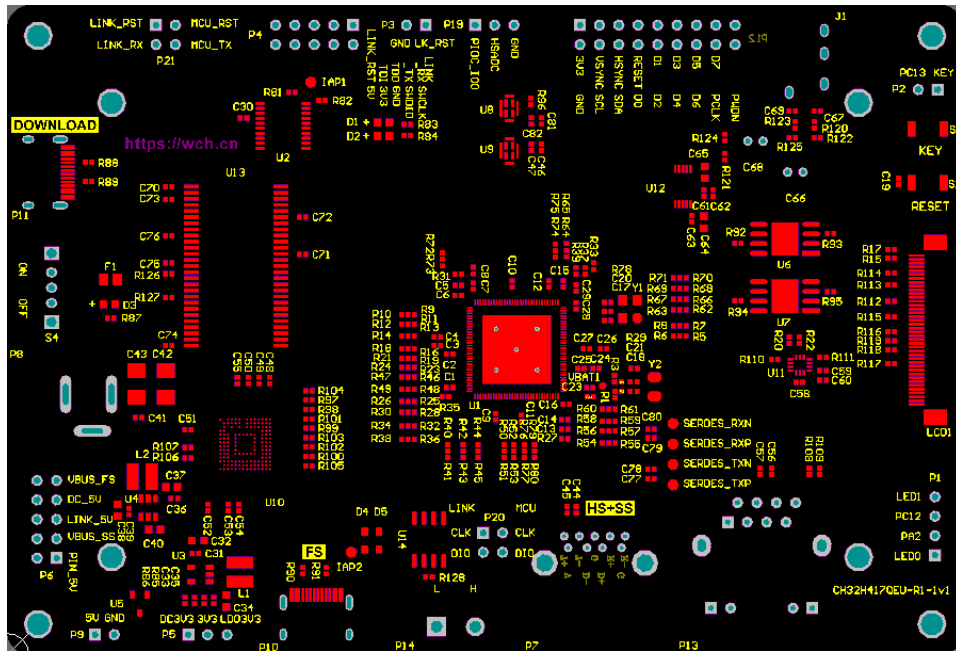


图 2-14 PCB 示意图

第3章 开发板的 I/O 引脚分配

3.1 引脚功能及复用分配

引脚号	默认 IO	功能	复用	功能	复用
0	VSS				
1	PE2	SAI_MCLK_A	AF6		
2	PE3	SDRAM_DQM1	AF1	SDRAM_DQM1	AF1
3	PE4	DVP_D4	AF13	SERDES_TXN	
4	PE5	DVP_D6	AF13	SERDES_RXP	
5	PE6	DVP_D7	AF13	SERDES_RXN	
6	VDDIO				
7	VBAT				
8	PC13	RTC		KEY	
9	PC14	OSC32_IN		DVP_RESET	
10	PC15	OSC32_OUT		TOUCH_INT	
11	VDDK				
12	MDIRN				
13	MDIRP				
14	MDITN				
15	MDITP				
16	VDD33				
17	PF6	QSPI2_SCK	AF4	I3C_SCL	AF5
18	PF7	QSPI2_SCSN	AF4	I3C_SDA	AF5
19	PF8	QSPI2_SI00	AF4		
20	PF9	QSPI2_SI01	AF4		
21	PF10	QSPI2_SI02	AF4		
22	VSS				

23	XI				
24	X0				
25	NRST				
26	PC0	QSPI2_SIO3	AF10	HSADC	
27	PC1	LTDC_G5	AF14	QSPI_SCSXN	AF10
28	PC2	SAI_SCK_A	AF7	QSPI_SIOX0	AF10
29	PC3	SAI_FS_A	AF7	QSPI_SIOX1	AF10
30	VDDIO				
31	VSSA				
32	VREFP				
33	VDD33A				
34	PA0	USART6_TX	AF8	PIOC_I00	AF5
35	PA1	DVP_SDA		QSPI_SIOX3	AF9
36	PA2	KEY			
37	PA3	LTDC_B5	AF14		
38	VDDIO				
39	PA4	DVP_HSYNC	AF13		
40	PA5	LTDC_R4	AF14		
41	PA6	LTDC_G2	AF14		
42	PA7	SDRAM_SDNWE	AF12		
43	PC4	DVP_SCL			
44	PC5	LTDC_DE	AF14		
45	PB0	DFS_CLK	AF6		
46	PB1	SDRAM_BA0	AF7		
47	PB2	SAI_SD_A	AF6		
48	PF11	SDRAM_RAS	AF12		
49	PF12	SDRAM_CAS	AF12		
50	PF13	DVP_PCLK	AF11		
51	VDDIO				
52	PE7	SDRAM_D4	AF12		
53	PE8	SDRAM_D5	AF12		
54	PE9	SDRAM_D6	AF12		
55	PE10	SDRAM_D7	AF12		
56	PE11	SDRAM_D8	AF12		
57	PE12	SDRAM_D9	AF12		
58	PE13	SDRAM_D10	AF12		
59	PE14	SDRAM_A3	AF15		
60	PE15	SDRAM_D12	AF12		
61	PB10	LTDC_G4	AF15		
62	PB11	SDRAM_A6	AF0		
63	VI018				
64	VDDIO				
65	PB12	DFS_DOUT	AF6		
66	PB13	I2C_SDA (触摸屏)		QSPI_SIOX2	AF11
67	PB14	SDRAM_A9	AF0		
68	PB15	LTDC_G7	AF14		
69	PD8	SDRAM_D13	AF12		

70	PD9	SDRAM D14	AF12		
71	PD10	SDRAM A10	AF0		
72	PD11	SDRAM A11	AF0		
73	PD12	SDRAM A12	AF0		
74	PD13	SDRAM D0	AF0		
75	PD14	SDRAM D1	AF0		
76	PD15	SDRAM D2	AF0		
77	PF0	以太网灯	AF10	I2C_SCL（触摸屏）	
78	PF1	LTDC CLK	AF14		
79	PF2	以太网灯	AF10	SDRAM_SDCLK	AF12
80	VDDK				
81	VI018				
82	VDDIO				
83	PC6	SDMMC D6		DVP D0	AF13
84	PC7	SDMMC D7		DVP D1	AF13
85	PC8	SDMMC D0		DVP D2	AF13
86	PC9	SDMMC D1		DVP D3	AF13
87	PA8	LTDC R6	AF14		
88	PA9	LTDC R5	AF14		
89	PA10	SDRAM D11	AF0		
90	PA11	SDRAM A7	AF10	OTG_FS_DM	
91	PA12	SDRAM A8	AF10	OTG_FS_DP	
92	PA13	SDRAM BA1	AF3		
93	VDD33				
94	PA14	SDMMC D4		TOUCH_RST（触摸屏）	
95	PA15	SDMMC D5		LTDC B6	AF14
96	PC10	SDMMC D2		LTDC HSYNC	AF15
97	PC11	SDMMC D3		LTDC VSYNC	AF15
98	PC12	SDMMC CLK		GPIO_PC12	
99	PD0	LTDC R3	AF15		
100	PD1	SDRAM D3	AF12		
101	PD2	SDMMC CMD		LTDC B7	AF9
102	PD3	SDMMC DQS		DVP_PWDN	
103	PD4	LTDC R7	AF15		
104	PD5	SDRAM D15	AF1		
105	VI018				
106	PD6	LTDC G3	AF15		
107	PD7	LTDC B3	AF14		
108	PF3	SDRAM_SDCKE0	AF4		
109	PF4	LTDC G6	AF15		
110	PF5	SDRAM A0	AF15		
111	PE0	LTDC B4	AF9		
112	PE1	SDRAM A4	AF0		
113	PF14	DVP D5	AF11		
114	VDDIO				
115	PB3	SDRAM A1	AF12	CC1	AF4

116	PB4	SDRAM A2	AF12	CC2	AF4
117	PB5	LTDC BL			
118	PB6	SDRAM A5	AF11	CAN1_RX	AF3
119	PB7	DVP VSYNC	AF13	CAN1_TX	AF3
120	PB8	USB2DP		SWCLK	
121	PB9	USB2DM		SWDIO	
122	VSS				
123	SSTXB				
124	SSTXA				
125	VDD12A				
126	SSRXB				
127	SSRXA				
128	VDD33				

历史版本

更新内容

日期	版本	变更内容
2026/3/17	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。